

# **Отчет по выполнению лабораторной работы №8**

**Архитектура компьютеров и операционные системы**

Ефремова Полина Александровна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>Список литературы</b>              | <b>18</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 4.1  | Вход в систему . . . . .                   | 8  |
| 4.2  | Вывод нужных данных . . . . .              | 9  |
| 4.3  | Вывод необходимых данных . . . . .         | 10 |
| 4.4  | Что начинается с “с”? Способ 1 . . . . .   | 11 |
| 4.5  | Что начинается с “с”? Способ 1=2 . . . . . | 12 |
| 4.6  | Файлы начинающиеся с “h”, “log” . . . . .  | 13 |
| 4.7  | Gedit . . . . .                            | 13 |
| 4.8  | Df . . . . .                               | 14 |
| 4.9  | Du . . . . .                               | 15 |
| 4.10 | df - реализация - 1 . . . . .              | 15 |
| 4.11 | df - реализация - 2 . . . . .              | 16 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## 2 Задание

- Поиск файлов
- Перенаправление ввода-вывода
- Просмотр запущенных процессов

### 3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` – стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` – стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` – стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`.

Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

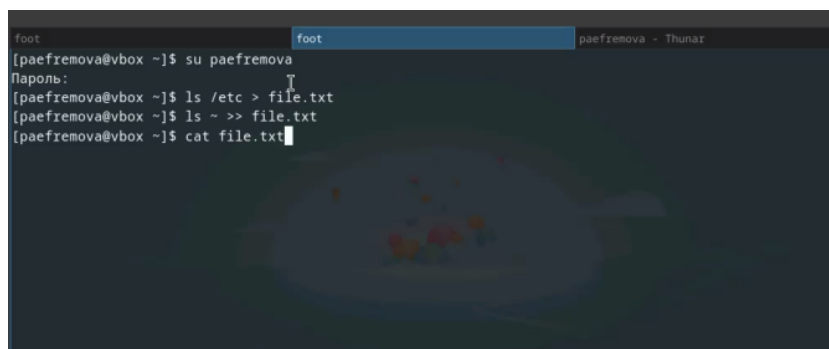
Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда `grep`

Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска.

## 4 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя, записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc, и в домашнем каталоге (рис. 4.1).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows a user logging in as 'root' on a machine named 'paefremova'. The user then switches to the 'paefremova' user and runs a series of commands: 'ls /etc > file.txt' to list files in the /etc directory into file.txt, 'ls ~ >> file.txt' to append files from the home directory to file.txt, and 'cat file.txt' to display the contents of file.txt. The output of the cat command is partially visible, showing a list of files with their permissions and names.

```
root
[paefremova@vbox ~]$ su paefremova
Пароль:
[paefremova@vbox ~]$ ls /etc > file.txt
[paefremova@vbox ~]$ ls ~ >> file.txt
[paefremova@vbox ~]$ cat file.txt
```

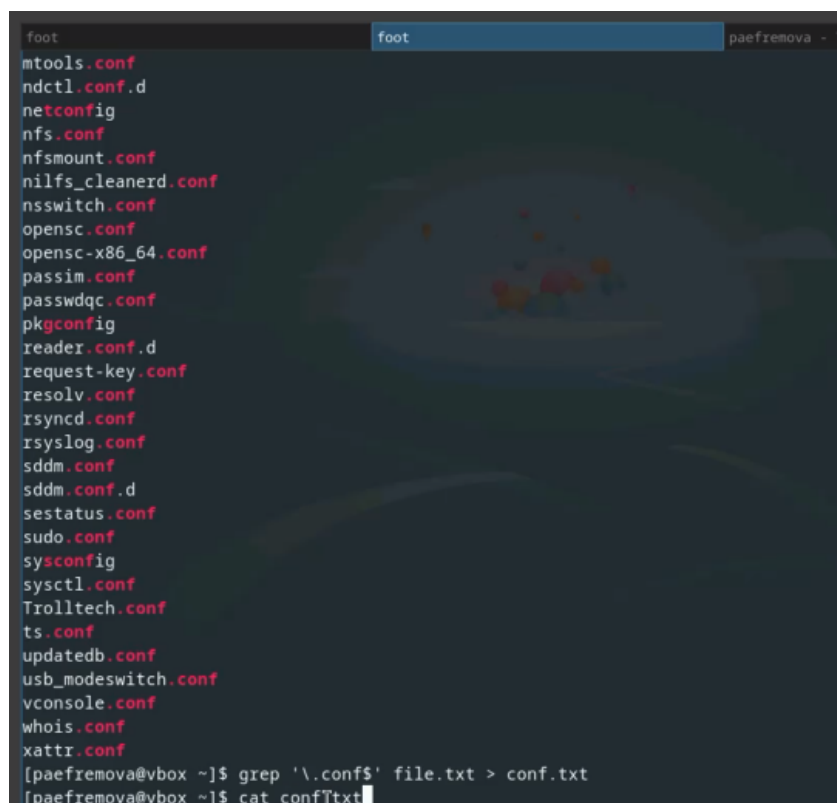
Рис. 4.1: Вход в систему

2. Здесь уже виден список этих файлов, а также вывод имен всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, и записать их в новый файл conf.txt (рис. 4.2). (рис. 4.3).



```
australia
bin
config
conf.txt
Downloads
feathers
file.txt
for-project
git-extended
gitflow-avh-develop
git-new
hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz
LICENSE
may
monthly
my_os
pandoc-3.6.2
play
README.md
reports
site-project
ski.places
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
[raefremova@vbox ~]$ grep -l conf file.txt
```

Рис. 4.2: Вывод нужных данных

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window has three tabs at the top: 'foot', 'foot', and 'paefremova - 1'. The terminal displays a list of files and directories, many of which end in '.conf'. The list includes: mtools.conf, ndctl.conf.d, netconfig, nfs.conf, nfsmount.conf, nilfs\_cleaner.d.conf, nsswitch.conf, opensc.conf, opensc-x86\_64.conf, passim.conf, passwdqc.conf, pkgconfig, reader.conf.d, request-key.conf, resolv.conf, rsyncd.conf, rsyslog.conf, sddm.conf, sddm.conf.d, sestatus.conf, sudo.conf, sysconfig, sysctl.conf, Trolltech.conf, ts.conf, updatedb.conf, usb\_modeswitch.conf, vconsole.conf, whois.conf, and xattr.conf. At the bottom, two lines of command execution are shown: [paefremova@vbox ~]\$ grep '\.conf\$' file.txt > conf.txt and [paefremova@vbox ~]\$ cat conf.txt. The cursor is at the end of the second line.

```
foot      foot      paefremova - 1
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.d.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
[paefremova@vbox ~]$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
[paefremova@vbox ~]$ cat conf.txt
```

Рис. 4.3: Вывод необходимых данных

3. Определяю, какие файлы в домашнем каталоге начинаются с символа с (рис. 4.4). (рис. 4.5).

```
foot
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sestatus.conf
sudo.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
[paefremova@vbox ~]$ ls ~/c*
/home/paefremova/conf.txt

/home/paefremova/config:
sway
[paefremova@vbox ~]$ fiid ~ -type f -name 'c*' -print
bash: fiid: команда не найдена
[paefremova@vbox ~]$ find ~ -type f -name 'c*' -print
```

Рис. 4.4: Что начинается с “с”? Способ 1

```
foot                                foot                                paefremova - Thunar
/home/paefremova/site-project/.git/objects/6b/cbdafee196d00431e8cc83dce39ef146785822
/home/paefremova/site-project/.git/objects/c4/c18b70350505f1cf581d3db910426161eac4b7
/home/paefremova/site-project/.git/objects/30/c8ea29489d4aefea92b01a545d3af42138c693
/home/paefremova/site-project/.git/objects/30/c1fb6c1d779aa37f89e12fb1af9309a95b192a
/home/paefremova/site-project/.git/objects/93/c499bb11b9ac9048fdbf0b1c998436cb01aaaf
/home/paefremova/site-project/.git/objects/22/c581fd4fb0d3199d92f6c1aa51a4301ac1b7e9
/home/paefremova/site-project/.git/objects/22/ced6a5d54e4839fclae8336f80c2f18c87b5fb
/home/paefremova/site-project/.git/objects/e2/c782f54b173acf77662941fa952adf09bd1fec
/home/paefremova/site-project/.git/objects/ed/c58c0707e83e8d7e0f55cd205e6baebe7fe110
/home/paefremova/site-project/.git/objects/bb/c8e0076fa2cfefbbf37de500358d6756f127bdb
/home/paefremova/site-project/.git/objects/89/c30e414fde765caa32ec8a23f2e20ee71827e4
/home/paefremova/site-project/.git/objects/2d/c9b2a0137d037c0efd7bbde37111bbc036319c
/home/paefremova/site-project/.git/objects/ad/cbb62453b92d5d49d970b7553bba29b089b88
/home/paefremova/site-project/.git/objects/50/cae067afe531d30baf8fcedeadee0baace0266
/home/paefremova/site-project/.git/objects/78/c360c94dd028d008ead7cc24cc9f045228a713
/home/paefremova/site-project/.git/objects/a2/c4e3ae344be15ce0633b502f9af706a983784a
/home/paefremova/site-project/.git/config
/home/paefremova/site-project/content/publication/conference-paper/cite.bib
/home/paefremova/site-project/content/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/paefremova/site-project/content/publication/journal-article/cite.bib
/home/paefremova/site-project/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/paefremova/site-project/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/paefremova/site-project/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/paefremova/.password-store/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/paefremova/.password-store/.git/objects/f6/c42d0d1f40cbc3f745b903457d05787a9a3d76
/home/paefremova/.password-store/.git/config
/home/paefremova/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/paefremova/.git/config
/home/paefremova/bin/chezmoi
/home/paefremova/conf.txt
[paefremova@vbox ~]$ ls -l | grep c*
[paefremova@vbox ~]$ find /etc -name "h*" -print
```

Рис. 4.5: Что начинается с “с”? Способ 1=2

4. Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h, а также запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile имена файлов, начинающихся с log (рис. 4.6).

```

foot                                foot                                paefremova - Thunar
ars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/helpers/log.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/helpers/log.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/paefremova/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/presen
/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/report
/home/paefremova/git-extended/.git/logs
/home/paefremova/site-project/.git/logs
/home/paefremova/.password-store/.git/logs
/home/paefremova/.git/logs
/home/paefremova/logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ rm ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      for-project      my_os           Видео
australia git-extended      pandoc-3.6.2    Документы
bin       gitflow-avh-devel play            Загрузки
config    git-new           README.md       Изображения
conf.txt  hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz reports         Музыка
Downloads LICENSE         site-project    Общедоступные
feathers  may              ski.plases     'Рабочий стол'
file.txt  monthly          work           Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$

```

Рис. 4.6: Файлы начинающиеся с “h”, “log”

5.Запуск редактора gedit в фоновом режиме, Определение идентификатора процесса gedit с помощью команды ps, конвейера и фильтра grep (рис. 4.7).

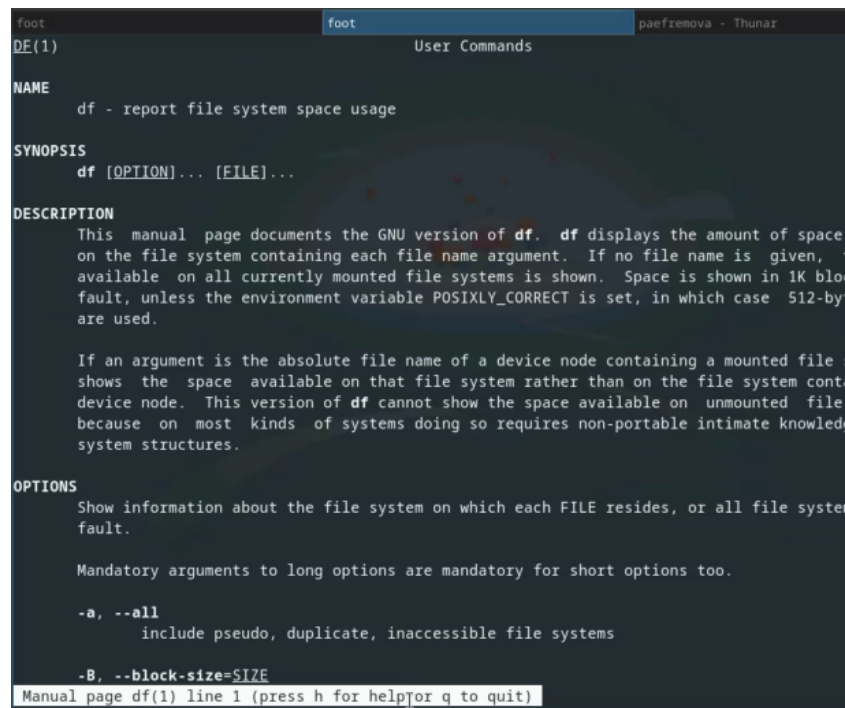
```

foot                                foot                                paefremova - Thunar
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/pre
/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/rep
/home/paefremova/git-extended/.git/logs
/home/paefremova/site-project/.git/logs
/home/paefremova/.password-store/.git/logs
/home/paefremova/.git/logs
/home/paefremova/logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ rm ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      for-project      my_os           Видео
australia git-extended      pandoc-3.6.2    Документы
bin       gitflow-avh-devel play            Загрузки
config    git-new           README.md       Изображения
conf.txt  hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz reports         Музыка
Downloads LICENSE         site-project    Общедоступные
feathers  may              ski.plases     'Рабочий стол'
file.txt  monthly          work           Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ gedit &
[1] 5357
[paefremova@vbox ~]$ ps aux | grep gedit
paefrem+  5385  0.0  0.0 230364  2420 pts/0    S+   15:14   0:00 grep --color=auto gedit
[1]+  Завершён      gedit
[paefremova@vbox ~]$ kill 5385
bash: kill: (5385) - Нет такого процесса
[paefremova@vbox ~]$ kill 5357
bash: kill: (5357) - Нет такого процесса
[paefremova@vbox ~]$ kill -9 5385
bash: kill: (5385) - Нет такого процесса
[paefremova@vbox ~]$

```

Рис. 4.7: Gedit

6. Про df (рис. 4.8).



```
foot      foot      paefremova - Thunar
df(1)                                User Commands

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space
    on the file system containing each file name argument.  If no file name is given,
    available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blo
    fault, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-by
    are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file
    shows the space available on that file system rather than on the file system cont
    device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file
    because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowled
    system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file syste
    fault.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.8: Df

7. Про du (рис. 4.9).

```

foot                                foot                                paefremova - Thunar
DU(1)                                User Commands
NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-0, --null
    end each output line with NUL, not newline

-a, --all
    write counts for all files, not just directories

--apparent-size
    print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is u
smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation
direct blocks, and the like

-B, --block-size=SIZE
    scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in uni
1,048,576 bytes; see SIZE format below

-b, --bytes
    equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 4.9: Du

## 8. Реализация команд df (рис. 4.10). (рис. 4.11).

```

[paefremova@vbox ~]$ man df
[paefremova@vbox ~]$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          85559296      10355200      74178304          13% /
devtmpfs           4096             0           4096             0% /dev
tmpfs              1998072          3352        1994720          1% /dev/shm
tmpfs              799232          1032        798200           1% /run
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-journald
ice
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-networkd
ator.service
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-udev-l
redentials.service
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-sysctl
e
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p-dev-early.service
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p-dev.service
tmpfs              1998072          4          1998072          1% /tmp
/dev/sda2          896700          384380        543588          42% /boot
/dev/sda3          85559296      10355200      74178304          13% /home
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p.service
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-vconsole
p.service
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-resolv
ice
tmpfs              1024             0           1024             0% /run/credentials/systemd-sshd
norka              499215356      321135036    178080320        65% /media/sf
tmpfs              399612          76          399536           1% /run/user/1000

```

Рис. 4.10: df - реализация - 1

```

[paefremova@vbox ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост.  Использованое%  Смонтировано в
/dev/sda3          82G      9,9G          71G      13% /
devtmpfs           4,0M      0            4,0M       0% /dev
tmpfs              2,0G      3,3M          2,0G       1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,1M          780M       1% /run
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.serv
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-network-gener
rvice
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-udev-load-cre
s.service
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-sysctl.servic
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles.setu
arly.service
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles.setu
rvice
tmpfs              2,0G      4,0K          2,0G       1% /tmp
/dev/sda2          974M      376M          531M      42% /boot
/dev/sda3          82G      9,9G          71G      13% /home
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles.setu
ce
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-vconsole.setu
ce
tmpfs              1,0M      0            1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.serv
монка            477G      307G          170G      65% /media/sf_
tmpfs              391M      76K          391M       1% /run/user/1200

```

Рис. 4.11: df - реализация - 2



## **5 Выводы**

Поиск файлов и перенаправление ввода-вывода достаточно интересная тема. Навыки, полученные при ее изучение могут пригодиться в дальнейшей работе!

## **6 Список литературы**

Лабораторная №8